Analisi matematica 1 A (COGNOMI A-K)

MATHEMATICAL ANALYSIS, FIRST COURSE

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MAT0287
Docenti	Marino Badiale (Titolare) Sandro Coriasco (Titolare)
Corso di studio	Laurea in Matematica
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	D.M. 270 TAF A - Base
Crediti/Valenza	9
SSD attività didattica	MATH-03/A - Analisi matematica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto e Orale
Prerequisiti	Italiano English Argomenti di matematica della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti che volessero verificare o rinfrescare la propria preparazione possono fare riferimento al Corso di Riallineamento di Matematica sulla piattaforma Orient@mente https://orientamente.unito.it/course/index.php?categoryid=1 .
Propedeutico a	Italiano English Tutti gli insegnamenti della LT in Matematica

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italiano english

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio previsti dalla scheda SUA-CdS, l'insegnamento si propone di fornire metodi e tecniche fondamentali della Matematica, con particolare riferimento al calcolo differenziale per le funzioni di una o più variabili reali ed allo studio di successioni e serie numeriche. Ulteriore obiettivo è la preparazione all'applicazione delle tecniche analitiche alle altre discipline scientifiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano english

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Le/gli studenti dovranno conoscere i contenuti fondamentali dei numeri reali, la topologia nello spazio multidimensionale, le proprietà fondamentali delle funzioni, il calcolo infinitesimale e differenziale per le funzioni di una variabile reale, le proprietà delle successioni e serie numeriche.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Le/gli studenti dovranno saper applicare le proprietà del calcolo infinitesimale e differenziale per funzioni di una variabile reale a esercizi anche complessi

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Le/gli studenti dovranno saper opportunamente scegliere le proprietà da utilizzare per la risoluzione di esercizi e problemi

ABILITÀ COMUNICATIVE

Le/gli studenti dovranno essere in grado di esporre in modo chiaro gli enunciati di proposizioni e teoremi, distinguendo con sicurezza ipotesi e tesi. Dovranno inoltre saper esporre con coerenza i passaggi logici delle dimostrazioni

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

Le/gli studenti dovranno acquisire la capacità di leggere e comprendere, distinguendo con sicurezza ipotesi e tesi, di proposizioni e teoremi, anche diversi da quelli svolti nel programma

Programma

italiano english

- Richiami su teoria degli insiemi e funzioni

- Topologia, continuità, successioni e limiti (in una o più dimensioni)

- Calcolo differenziale per funzioni di una variabile

- Serie numeriche

Modalità di insegnamento

italiano english

L'insegnamento consiste di 72 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni svolte alla lavagna, della durata, di norma, di 2 ore ciascuna, in base al calendario accademico. La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Tutto il materiale relativo alle lezioni ed esercitazioni sarà disponibile sulla pagina Moodle del corso.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano english

La prova scritta è costituita da esercizi. La prova è valutata in trentesimi e dà luogo all'ammissione all'orale. Per essere ammessi alla prova orale occorre raggiungere il punteggio di 18/30. La prova orale consiste in domande relative alla teoria e alle dimostrazioni presentate nel corso. In funzione del risultato della prova scritta, ci potranno essere una discussione degli errori della prova scritta e domande che richiedono lo svolgimento di esercizi. A chi proviene dall'estero è garantita la possibilità di sostenere l'esame in inglese. E' prevista una prova di valutazione in itinere indicativamente a metà semestre. La prova avrà esito superata/non superata. Le/gli studenti che avranno superato la prova godranno di un bonus di 2/30 per le prove scritte dell'a.a. in cui è stata sostenuta la prova stessa.

Attività di supporto

italiano english

Periodicamente, le\gli studenti potranno consegnare esercizi, assegnati dai docenti, che verranno corretti e commentati da studenti tutors. Durante le lezioni si svolgeranno anche alcune attività di autovalutazione. Tutte le attività saranno inserite sulla pagina Moodle dell'insegnamento.

Si svolgeranno prove in itinere, valutate ai fini del voto finale d'esame.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Analisi Matematica 1
Anno pubblicazione:	2015
Editore:	Zanichelli
Autore:	C.D.Pagani, S.Salsa
Obbligatorio:	No

italiano english

Altri riferimenti bibliografici:

Giovanni Prodi, Analisi Matematica, Bollati Boringhieri.

Giuseppe De Marco, Analisi Uno, Zanichelli.

Walter Rudin, Principi di Analisi Matematica, Terza ed.

M.Badiale, P.Caldiroli, La costruzione del campo reale, Zanichelli 2024

Libri contenenti una vasta gamma di esercizi:

Sandro Salsa, Annamaria Squellati, Esercizi di Analisi matematica 1, Zanichelli

Jaures P. Cecconi, Livio C. Piccinini, Guido Stampacchia, Esercizi e problemi di Analisi Matematica, vol. 1, Liguori.

Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, Esercitazioni di Matematica, Primo Volume (due parti), Liguori.

Marino Badiale, Paolo Caldiroli, Sandro Coriasco, Esercizi di Analisi Matematica, Aracne.

Giuseppe De Marco, Carlo Mariconda, Esercizi di Analisi Uno, Zanichelli.

Franco Conti, Calcolo. Teoria e Applicazioni, McGraw Hill Companies.

Enrico Giusti, Esercizi e complementi di Analisi Matematica, vol. 1, Bollati Boringhieri.

Registrazione Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

Ultimo aggiornamento: 23/09/2025 16:38